

# CHAPPE-TX

Émetteur de messages CHAPPE26 en AX.25 Packet pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel d'utilisation et exemples de transmission — version 1.1



## APPLICATION

**CHAPPE-TX v1.1 (overlay .app)**

## RADIO

**Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3**

## FIRMWARE

**F4HWN custom 6.1, édition Labs**

## LIAISON

**AX.25 Packet 1200 bauds, trame UI vers CQ**

## MESSAGE

**1 à 15 codes CHAPPE26 « !PPLL »**

## REÇU EN CLAIR PAR

**TCQ (TNC Packet) et PAGER-RASEC**

## DICTIONNAIRE

**application CHAPPE26 (1000 codes)**

# Sommaire

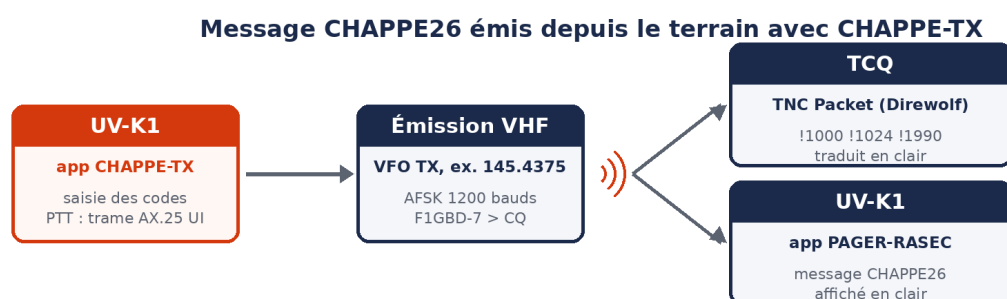
---

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. Présentation.....                                    | 3  |
| 1.1 Fonctions.....                                      | 3  |
| 1.2 Caractéristiques.....                               | 3  |
| 2. Installation.....                                    | 5  |
| 2.1 Prérequis.....                                      | 5  |
| 2.2 Installation avec l'UV-K1 Apps Uploader.....        | 5  |
| 2.3 Saisir l'indicatif de la station.....               | 5  |
| 2.4 Vérification au lancement.....                      | 6  |
| 3. Le code CHAPPE26 en bref.....                        | 7  |
| 4. L'écran.....                                         | 8  |
| 5. Composer un message.....                             | 9  |
| 5.1 Saisir un code par ses chiffres.....                | 9  |
| 5.2 Parcourir le répertoire.....                        | 9  |
| 5.3 Construire le message.....                          | 9  |
| 5.4 Relire avant d'émettre.....                         | 9  |
| 6. Émettre.....                                         | 11 |
| 6.1 Côté réception.....                                 | 11 |
| 7. Exemples de transmission.....                        | 12 |
| 7.1 Test de liaison.....                                | 12 |
| 7.2 Demande d'ambulance (code seul).....                | 12 |
| 7.3 Black-out : demande de moyens radio de secours..... | 12 |
| 7.4 Incendie majeur avec victimes.....                  | 13 |
| 7.5 Inondation : évacuation et hébergement.....         | 13 |
| 7.6 Accusé de réception d'un ordre.....                 | 14 |
| 7.7 Point de situation de fin d'intervention.....       | 14 |
| 7.8 Exemple de trame complète.....                      | 14 |
| 8. Réglages.....                                        | 15 |
| 8.1 Mise au point avec TCQ / Direwolf.....              | 15 |
| 9. Référence des touches.....                           | 16 |
| 10. Procédure opérationnelle.....                       | 17 |
| 10.1 Avant le départ.....                               | 17 |
| 10.2 En mission.....                                    | 17 |
| 11. Dépannage.....                                      | 18 |
| 12. Informations techniques.....                        | 19 |
| 12.1 Fonctionnement interne.....                        | 19 |
| 12.2 Validation.....                                    | 19 |
| 12.3 Limites de la version 1.1.....                     | 19 |
| 12.4 Crédits et licences.....                           | 19 |

# 1. Présentation

CHAPPE-TX permet à un opérateur de terrain équipé d'un simple portatif Quansheng UV-K1 de **composer un message CHAPPE26 au clavier** et de **l'émettre en AX.25 Packet 1200 bauds**, sans ordinateur, sans TNC et sans réseau cellulaire.

Le message part exactement sous la forme utilisée par le chat TNC Packet de TCQ : une trame UI de l'indicatif de l'opérateur (F1GBD-7) vers CQ, dont le texte est la suite des codes, par exemple !1000 !1024 !1380 !1990. Toute station TCQ et tout UV-K1 sous PAGER-RASEC le traduisent automatiquement en clair : « Debut de transmission. Transmission urgente. Communication interrompue. Fin transmission. »



Toute station Packet reçoit la trame ; TCQ et PAGER-RASEC traduisent les codes avec le même répertoire CHAPPE26

Figure 1 — Chaîne de transmission d'un message CHAPPE26 émis avec CHAPPE-TX

## 1.1 Fonctions

- **Saisie guidée** : le code se tape sur 4 chiffres ; la radio affiche le domaine de la page dès le 2e chiffre et la phrase en clair au 4e.
- **Parcours du répertoire** : flèches pour passer d'un code au suivant, F + flèches pour changer de page — pratique quand on ne connaît pas le code par cœur.
- **Message de 1 à 15 codes**, affiché en permanence ; retrait du dernier code, effacement complet.
- **Relecture en clair** du message complet avant émission.
- **Émission par PTT** en une seule trame (0,5 à 1 s), répétable autant que nécessaire.
- **Indicatif saisi au clavier** (nouveau en v1.1) : petit éditeur intégré, sans PC ni logiciel de programmation.
- **Réglages mémorisés** : indicatif, SSID, niveau BF et twist (équilibre 1200 / 2200 Hz).

## 1.2 Caractéristiques

| Paramètre       | Valeur                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio           | Quansheng UV-K1(8) v3, UV-K5 v3                                                                                                  |
| Firmware requis | F4HWN custom 6.1, édition Labs (menu Apps, API overlay niveau 2)                                                                 |
| Modulation      | AFSK Bell 202, 1200 bauds, 1200 / 2200 Hz, générateur de tonalité du BK4829                                                      |
| Trame           | AX.25 UI, contrôle 0x03, PID 0xF0, FCS CRC-16/X.25, préambule 40 drapeaux (267 ms)                                               |
| Adresses        | source = indicatif saisi sur la radio (F 0), ou à défaut celui du message de démarrage, + SSID (7 par défaut) ; destination CQ ; |

| Paramètre        | Valeur                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | sans digipeater                                                                                   |
| Fréquence        | VFO d'émission de la radio (ex. 145.4375 MHz FM) ; CTCSS / DCS supprimés pendant l'émission       |
| Message          | 1 à 15 codes « !PPLL » séparés par une espace : 89 caractères au plus (TCQ découpe au-delà de 92) |
| Durée d'émission | 0,47 s (1 code) à 1,03 s (15 codes)                                                               |
| Dictionnaire     | application CHAPPE26 installée dans un autre emplacement (lecture seule)                          |
| Taille           | 3 852 octets de code (overlay 4 Kio) + 1,3 ko de ressources                                       |

**À retenir** — CHAPPE-TX émet ; il ne reçoit pas. Pour recevoir les réponses sur un portatif, utiliser PAGER-RASEC (sur la même radio en quittant CHAPPE-TX, ou sur une seconde radio).

## 2. Installation

### 2.1 Prérequis

- **Firmware F4HWN édition Labs** (menu Apps présent). La lecture du dictionnaire exige l'édition Labs.
- **Application CHAPPE26** (dictionnaire) installée : sans elle, CHAPPE-TX émet normalement mais affiche « Dico CHAPPE26 absent » au lieu des phrases.
- **Indicatif** : il se saisit directement sur la radio, dans CHAPPE-TX (voir 2.3). Aucun PC n'est nécessaire.
- Un ordinateur avec Chrome ou Edge et le câble USB-C de la radio.

### 2.2 Installation avec l'UV-K1 Apps Uploader

1. Ouvrir <https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/> dans Chrome ou Edge.
2. Allumer la radio sur l'écran principal, la brancher, cliquer **Connecter la radio** et choisir le port série.
3. Sélectionner **Émetteur CHAPPE-TX**, garder l'emplacement proposé, cliquer **Installer**.
4. Si ce n'est pas fait, installer aussi le **Dictionnaire CHAPPE26** (un seul exemplaire sert à CHAPPE-TX et à PAGER-RASEC).
5. Sur la radio : régler le VFO d'émission sur la fréquence de travail, puis menu **Apps** → **CHAPPE-TX**.

### 2.3 Saisir l'indicatif de la station

L'indicatif est saisi une fois pour toutes dans CHAPPE-TX ; il est mémorisé dans la radio avec les autres réglages de l'application et conservé lors des mises à jour. Au **premier lancement**, si aucun indicatif n'est connu, l'éditeur s'ouvre de lui-même.



Figure 2 — Éditeur d'indicatif (F puis 0) : saisie de F1GBD

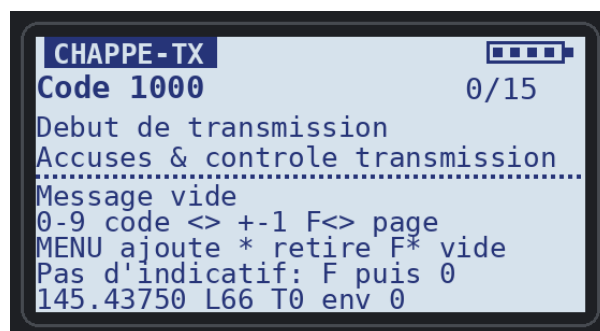


Figure 3 — Sans indicatif, l'émission est bloquée

1. Ouvrir l'éditeur : **F puis 0**. L'écran « Indicatif » montre l'indicatif actuel, les cases libres en « \_ », le SSID à droite et un ^ sous le caractère en cours.
2. Choisir une **lettre** avec **< / >** : A, B, C... Z puis 0 à 9 (touche maintenue : défilement rapide ; depuis une case vide, > donne A et < donne 9).
3. Passer au caractère suivant avec **\***. Un **chiffre** se tape directement avec les touches 0 à 9 ; le curseur avance alors tout seul.
4. Corriger : **F puis \*** efface le caractère sous le curseur (ou le précédent si la case est vide).
5. Valider avec **MENU** (ou annuler avec **EXIT**). La ligne d'adresse affiche alors « F1GBD-7>CQ ».

| Exemple | Touches pour saisir F1GBD (depuis un éditeur vide) |
|---------|----------------------------------------------------|
| F       | 6 × > (A B C D E F) puis *                         |
| 1       | <b>1</b> (le curseur avance seul)                  |
| G       | 7 × > puis *                                       |
| B       | 2 × > puis *                                       |
| D       | 4 × >                                              |
| Fin     | <b>MENU</b> → « F1GBD-7>CQ »                       |

- 6 caractères au plus, lettres et chiffres seulement (format AX.25). **Ne pas saisir le SSID** dans l'indicatif : il se règle à part avec F puis 3 / F puis 9 (7 par défaut).
- Un indicatif **vide** (tout effacer avec F puis \*, puis MENU) fait revenir à l'indicatif du message de démarrage de la radio, comme dans l'application APRS TX ; s'il n'y en a pas non plus, l'écran affiche « Pas d'indicatif: F puis 0 » et rien n'est émis.

**À retenir** — Le message de démarrage (ligne 1, programmée avec CHIRP) reste utilisable : CHAPPE-TX le prend si aucun indicatif n'a été saisi dans l'application. Il ne doit alors contenir que l'indicatif, sans SSID ni espace.

## 2.4 Vérification au lancement

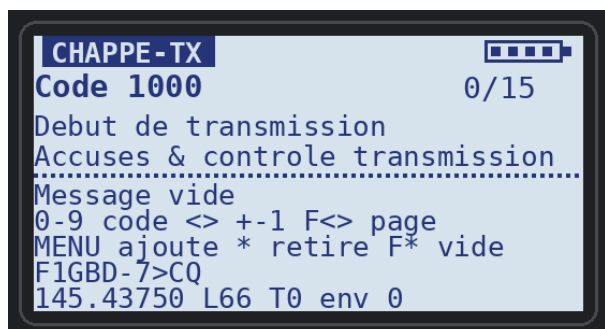


Figure 4 — Écran au lancement

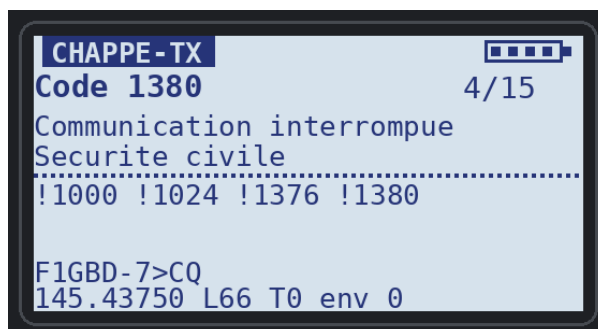


Figure 5 — Écran avec un message en cours

- La ligne « Code 1000 » est suivie de « Debut de transmission » : le dictionnaire est trouvé.
- La ligne « F1GBD-7>CQ » montre l'indicatif et le SSID qui seront émis.
- La ligne du bas indique la fréquence d'émission du VFO : vérifier qu'elle est correcte avant d'émettre.

### 3. Le code CHAPPE26 en bref

Le répertoire CHAPPE26 compte **1000 expressions** normalisées, rangées en 10 pages de 100 lignes. Un code s'écrit sur 4 chiffres PPLL : la page (10 à 19) puis la ligne (00 à 99). Sur l'air il est précédé d'un point d'exclamation : !1204 = page 12 (Santé générale), ligne 04 = « Ambulance requise ».

| Page | Domaine                         | Exemples                                                                   |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10   | Accusés & contrôle transmission | 1000 Début de transmission · 1001 Message reçu · 1024 Transmission urgente |
| 11   | Temps & planification           | 1100 Maintenant · 1103 Dans 10 minutes · 1115 Demain                       |
| 12   | Santé générale                  | 1204 Ambulance requise · 1207 Blessure grave · 1223 Arrêt cardiaque        |
| 13   | Sécurité civile                 | 1303 Incendie signalé · 1314 Évacuation requise · 1333 Besoin renfort      |
| 14   | Logistique & ressources         | 1431 Carburant insuffisant · 1433 Générateur en panne                      |
| 15   | Transport & mobilité            | 1509 Route fermée · 1534 Escorte requise                                   |
| 16   | Communication publique          | 1610 Alerte générale · 1615 Message urgent                                 |
| 17   | Services publics                | 1706 Électricité coupée · 1710 Télécommunications interrompues             |
| 18   | Communauté & social             | 1805 Appel bénévoles · 1818 Hébergement disponible                         |
| 19   | Contrôle & clôture              | 1900 Début opération · 1990 Fin transmission · 1992 Fin mission            |

Règle de traduction (TCQ et PAGER-RASEC) : un message est traduit en clair s'il ne contient **que des codes**, ou **au moins deux codes**. CHAPPE-TX n'émet que des codes : ses messages sont toujours traduits, même réduits à un seul code.

Par convention, un message commence par 1000 (Début de transmission) et se termine par 1990 (Fin transmission). Le répertoire complet, la carte opérateur et deux fiches d'exemples sont disponibles en PDF : [Livret de poche B5](#), [Fiche Black-out](#), [Fiche Incendie majeur](#).

## 4. L'écran

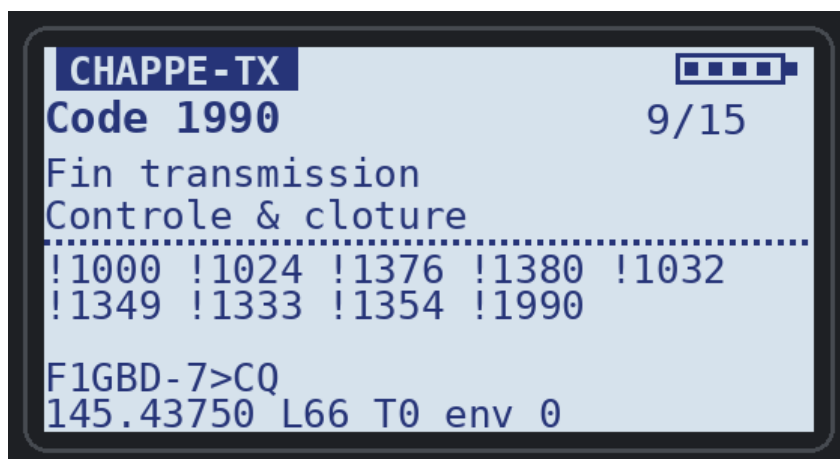


Figure 6 — Écran principal de CHAPPE-TX

| Zone             | Contenu                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barre d'état     | « CHAPPE-TX » ; « TRANSMIT » pendant l'émission ; icône F quand la touche F est armée ; batterie                         |
| Ligne « Code »   | Code en cours de saisie (« Code 13__ » : chiffres déjà tapés, puis tirets) ; à droite, nombre de codes du message sur 15 |
| Phrase           | Traduction du code complet (« Fin transmission »), ou « Hors repertoire 1000-1999 », ou « Dico CHAPPE26 absent »         |
| Domaine          | Domaine de la page (dès que les 2 premiers chiffres sont tapés)                                                          |
| Ligne pointillée | Séparation entre le code en cours et le message                                                                          |
| Message          | Les codes ajoutés, 5 par ligne, sur 3 lignes ; « Message vide » et l'aide des touches s'il n'y en a pas                  |
| Adresses         | « F1GBD-7>CQ » — ou l'état : « TX refusee », « Pas d'indicatif: F puis 0 », « Message plein », « Message vide »          |
| Ligne du bas     | Fréquence d'émission du VFO, niveau BF (L), twist (T), nombre de trames émises (env)                                     |

## 5. Composer un message

### 5.1 Saisir un code par ses chiffres

Taper les 4 chiffres du code. Pendant la saisie, la ligne « Code » montre les chiffres tapés ; dès le 2e chiffre, le domaine de la page apparaît. Au 4e, la phrase en clair s'affiche : vérifier qu'elle correspond à ce que l'on veut dire, puis **MENU** pour l'ajouter.

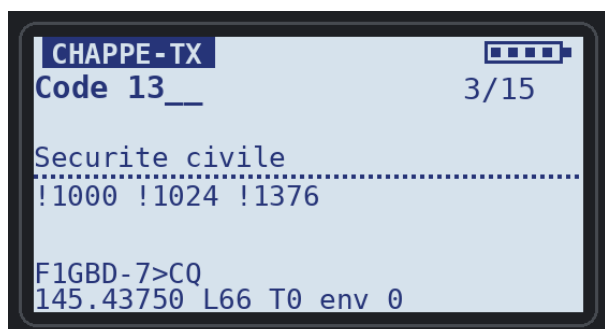


Figure 7 — Saisie en cours : « 13 » = Sécurité civile

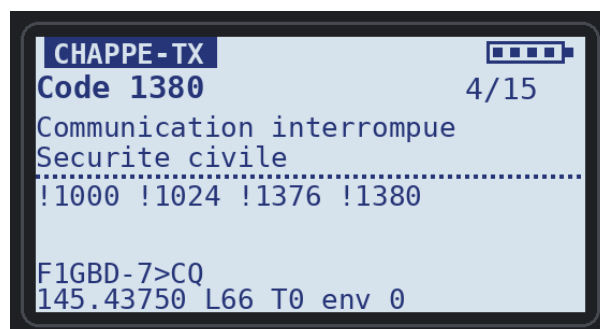


Figure 8 — Code complet 1380 et sa phrase

- Un 5e chiffre commence un nouveau code : en cas de faute de frappe, il suffit de retaper les 4 chiffres.
- Un code hors répertoire (2500, 0999...) affiche « Hors repertoire 1000-1999 » et ne peut pas être ajouté.

### 5.2 Parcourir le répertoire

- **</>** : code précédent / suivant (1380 → 1381...). Touche maintenue : défilement rapide. Le parcours boucle de 1999 à 1000.
- **F puis </>** : page précédente / suivante (1380 → 1480).
- Après 2 chiffres seulement (« 13\_\_ »), une flèche va directement au premier code de la page (1300) : on choisit ainsi un domaine puis on lit ses phrases une à une.

### 5.3 Construire le message

| Touche             | Effet                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>MENU</b>        | Ajoute le code affiché à la fin du message (« 4/15 » devient « 5/15 ») |
| <b>*</b>           | Retire le dernier code du message                                      |
| <b>F puis *</b>    | Vide complètement le message                                           |
| <b>F puis MENU</b> | Relecture du message en clair                                          |

Au lancement, le code affiché est déjà 1000 (Début de transmission) : un premier appui sur **MENU** suffit pour ouvrir le message.

**Attention** — Le message est limité à 15 codes (« Message plein ») pour tenir dans une seule trame TCQ. Il est conservé tant que l'application est ouverte, et perdu en la quittant.

### 5.4 Relire avant d'émettre

**F puis MENU** affiche le message en clair, un code par ligne, 7 lignes à la fois. Les flèches font défiler ; **PTT** émet directement depuis la relecture ; toute autre touche revient à l'écran principal.

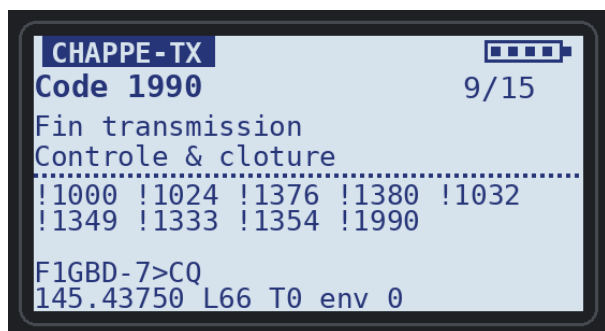


Figure 9 — Message de 9 codes prêt à partir

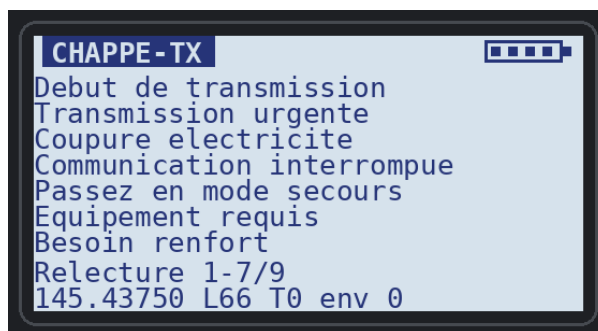


Figure 10 — Relecture en clair (1 à 7 sur 9)

## 6. Émettre

1. Vérifier la fréquence d'émission sur la ligne du bas, et que le canal est libre (écouter avant d'émettre).
2. Appuyer sur **PTT**. « TRANSMIT » s'affiche, la radio émet la trame (0,5 à 1 s) puis revient en réception.
3. Le compteur env augmente. Le message reste en mémoire : un nouvel appui sur PTT le répète à l'identique.

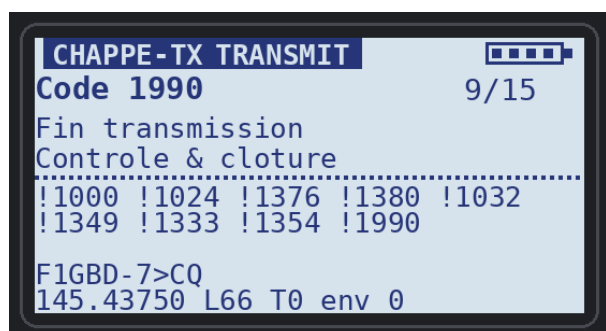


Figure 11 — Émission en cours

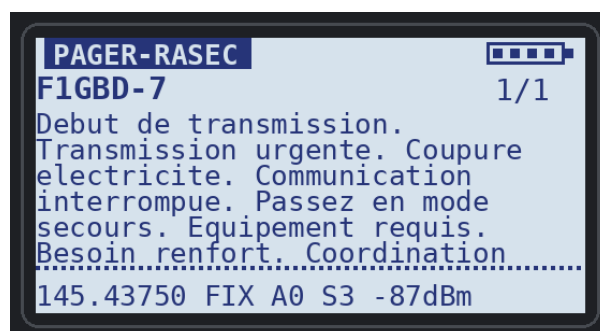


Figure 12 — Le même message reçu par PAGER-RASEC

| Message d'état            | Signification                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TX refusee                | La radio refuse l'émission (fréquence hors bande autorisée, émission verrouillée, batterie trop faible...) : vérifier le VFO |
| Pas d'indicatif: F puis 0 | Aucun indicatif saisi ni dans le message de démarrage : saisir l'indicatif (F puis 0, voir 2.3)                              |
| Message vide              | PTT sans aucun code dans le message : ajouter au moins un code avec MENU                                                     |
| Message plein             | 15 codes déjà présents                                                                                                       |

**À retenir** — Pour fiabiliser une liaison difficile, émettre le message deux fois à quelques secondes d'intervalle : TCQ et PAGER-RASEC afficheront deux fois le même texte, ce qui est sans conséquence.

### 6.1 Côté réception

- **TCQ** (onglet TNC Packet, Direwolf ou TNC série) : le message apparaît de F1GBD-7 vers CQ-0, accompagné de sa traduction CHAPPE26.
- **PAGER-RASEC** : le message est affiché en clair (6 lignes, défilement < / >) avec un double bip, et conservé dans l'historique.
- **Autre TNC / logiciel Packet** (Direwolf seul, UZ7HO, APRSdroid...) : le texte brut « !1000 ! 1024... » est reçu ; le traduire avec le livret CHAPPE26. Certains logiciels APRS peuvent signaler la trame comme position APRS invalide (elle commence par « ! ») : c'est sans effet sur TCQ et PAGER-RASEC.

## 7. Exemples de transmission

Les exemples ci-dessous ont été exécutés sur l'application réelle dans l'émulateur du microcontrôleur : la trame émise a été décodée (FCS correcte) et les durées mesurées. Indicatif d'exemple F1GBD-7 ; dans les séquences de touches, le premier **1000** peut être omis puisque le code 1000 est affiché au lancement.

### 7.1 Test de liaison

Vérifier la liaison avec le PC de crise au début d'une mission ou après un changement de position.

| Élément                             | Contenu                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Codes                               | 1000 Debut de transmission · 1016 Test de liaison · 1990 Fin transmission |
| Touches                             | <b>1000 MENU · 1016 MENU · 1990 MENU · PTT</b>                            |
| Trame émise                         | F1GBD-7>CQ : !1000 !1016 !1990                                            |
| Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC) | <i>Debut de transmission. Test de liaison. Fin transmission.</i>          |
| Taille / durée                      | 35 octets de trame, 0,55 s d'émission (préambule compris)                 |

### 7.2 Demande d'ambulance (code seul)

Le message le plus court : un seul code. Il est traduit car il ne contient que des codes.

| Élément                             | Contenu                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Codes                               | 1204 Ambulance requise                                    |
| Touches                             | <b>1204 MENU · PTT</b>                                    |
| Trame émise                         | F1GBD-7>CQ : !1204                                        |
| Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC) | <i>Ambulance requise.</i>                                 |
| Taille / durée                      | 23 octets de trame, 0,47 s d'émission (préambule compris) |

### 7.3 Black-out : demande de moyens radio de secours

Scénario de la fiche « Black-out » : coupure d'électricité, réseaux interrompus, passage en mode secours. C'est le message de 9 codes utilisé lors des essais TCQ → PAGER-RASEC.

| Élément     | Contenu                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes       | 1000 Debut de transmission · 1024 Transmission urgente · 1376 Coupure electricite · 1380 Communication interrompue · 1032 Passez en mode secours · 1349 Equipement requis · 1333 Besoin renfort · 1354 Coordination requise · 1990 Fin transmission |
| Touches     | <b>1000 MENU · 1024 MENU · 1376 MENU · 1380 MENU · 1032 MENU · 1349 MENU · 1333 MENU · 1354 MENU · 1990 MENU · PTT</b>                                                                                                                              |
| Trame émise | F1GBD-7>CQ : !1000 !1024 !1376 !1380 !1032 !1349 !1333 !                                                                                                                                                                                            |

| Élément                             | Contenu                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 1354 !1990                                                                                                                                                                                             |
| Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC) | <i>Debut de transmission. Transmission urgente. Coupure electricite. Communication interrompue. Passez en mode secours. Equipement requis. Besoin renfort. Coordination requise. Fin transmission.</i> |
| Taille / durée                      | 71 octets de trame, 0,79 s d'émission (préambule compris)                                                                                                                                              |

## 7.4 Incendie majeur avec victimes

Scénario de la fiche « Incendie majeur » : incendie et incident majeur, évacuation, victimes, ambulance et renforts demandés.

| Élément                             | Contenu                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes                               | 1000 Debut de transmission · 1024 Transmission urgente · 1303 Incendie signale · 1302 Incident majeur · 1314 Evacuation requise · 1329 Victimes signalees · 1204 Ambulance requise · 1333 Besoin renfort · 1990 Fin transmission |
| Touches                             | <b>1000 MENU · 1024 MENU · 1303 MENU · 1302 MENU · 1314 MENU · 1329 MENU · 1204 MENU · 1333 MENU · 1990 MENU · PTT</b>                                                                                                           |
| Trame émise                         | F1GBD-7>CQ : !1000 !1024 !1303 !1302 !1314 !1329 !1204 !1333 !1990                                                                                                                                                               |
| Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC) | <i>Debut de transmission. Transmission urgente. Incendie signale. Incident majeur. Evacuation requise. Victimes signalees. Ambulance requise. Besoin renfort. Fin transmission.</i>                                              |
| Taille / durée                      | 71 octets de trame, 0,79 s d'émission (préambule compris)                                                                                                                                                                        |

## 7.5 Inondation : évacuation et hébergement

Une équipe signale une inondation, l'évacuation, l'ouverture d'un refuge, et demande hébergement et ravitaillement.

| Élément                             | Contenu                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes                               | 1000 Debut de transmission · 1024 Transmission urgente · 1308 Inondation · 1314 Evacuation requise · 1366 Refuge ouvert · 1392 Hebergement requis · 1369 Ravitaillement requis · 1990 Fin transmission |
| Touches                             | <b>1000 MENU · 1024 MENU · 1308 MENU · 1314 MENU · 1366 MENU · 1392 MENU · 1369 MENU · 1990 MENU · PTT</b>                                                                                             |
| Trame émise                         | F1GBD-7>CQ : !1000 !1024 !1308 !1314 !1366 !1392 !1369 !1990                                                                                                                                           |
| Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC) | <i>Debut de transmission. Transmission urgente. Inondation. Evacuation requise. Refuge ouvert. Hebergement requis. Ravitaillement requis. Fin transmission.</i>                                        |
| Taille / durée                      | 65 octets de trame, 0,75 s d'émission (préambule compris)                                                                                                                                              |

## 7.6 Accusé de réception d'un ordre

Réponse du terrain à un message du PC : reçu, compris, l'équipe est en route, arrivée dans 10 minutes. Ici le message ne commence pas par 1000 : un accusé peut être direct.

| Élément                             | Contenu                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes                               | 1001 Message reçu · 1002 Message compris · 1326 Equipe secours en route · 1103 Dans 10 minutes · 1990 Fin transmission |
| Touches                             | <b>1001 MENU · 1002 MENU · 1326 MENU · 1103 MENU · 1990 MENU · PTT</b>                                                 |
| Trame émise                         | F1GBD-7>CQ : !1001 !1002 !1326 !1103 !1990                                                                             |
| Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC) | <i>Message reçu. Message compris. Equipe secours en route. Dans 10 minutes. Fin transmission.</i>                      |
| Taille / durée                      | 47 octets de trame, 0,63 s d'émission (préambule compris)                                                              |

## 7.7 Point de situation de fin d'intervention

Compte rendu final de l'équipe : évacuation terminée, situation sous contrôle, intervention terminée, fin d'opération.

| Élément                             | Contenu                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes                               | 1000 Debut de transmission · 1316 Evacuation terminée · 1352 Situation sous controle · 1328 Intervention terminée · 1397 Fin operation · 1990 Fin transmission |
| Touches                             | <b>1000 MENU · 1316 MENU · 1352 MENU · 1328 MENU · 1397 MENU · 1990 MENU · PTT</b>                                                                             |
| Trame émise                         | F1GBD-7>CQ : !1000 !1316 !1352 !1328 !1397 !1990                                                                                                               |
| Affiché en clair (TCQ, PAGER-RASEC) | <i>Debut de transmission. Evacuation terminée. Situation sous controle. Intervention terminée. Fin operation. Fin transmission.</i>                            |
| Taille / durée                      | 53 octets de trame, 0,67 s d'émission (préambule compris)                                                                                                      |

## 7.8 Exemple de trame complète

Exemple 1 octet par octet (avant codage NRZI et insertion de bits), tel que le décode un TNC :

| Champ          | Octets (hexadécimal)           | Valeur                               |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Destination    | 86 A2 40 40 40 40 60           | CQ, SSID 0                           |
| Source         | 8C 62 8E 84 88 40 6F           | F1GBD, SSID 7, fin d'adresse         |
| Contrôle / PID | 03 F0                          | trame UI, pas de couche 3            |
| Information    | 21 31 30 30 30 20 ... 39 39 30 | !1000 !1016 !1990 (17 caractères)    |
| FCS            | 96 3B                          | CRC-16/X.25, octet faible en premier |

## 8. Réglages

Les réglages s'obtiennent avec la touche **F** suivie d'un chiffre (l'icône F s'affiche dans la barre d'état tant que F est armée ; un second appui sur F l'annule). Ils sont mémorisés à la sortie de l'application.

| Touches          | Réglage           | Plage / effet                                                 |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>F 1 / F 7</b> | Niveau BF +4 / -4 | 10 à 127, défaut 66 : déviation de l'AFSK                     |
| <b>F 2 / F 8</b> | Twist +1 / -1     | -4 à +8 (-6 à +6 dB) : gain du 2200 Hz par rapport au 1200 Hz |
| <b>F 3 / F 9</b> | SSID +1 / -1      | 0 à 15, défaut 7 (0 = sans SSID)                              |
| <b>F 0</b>       | Indicatif         | éditeur d'indicatif, 6 caractères (voir 2.3)                  |

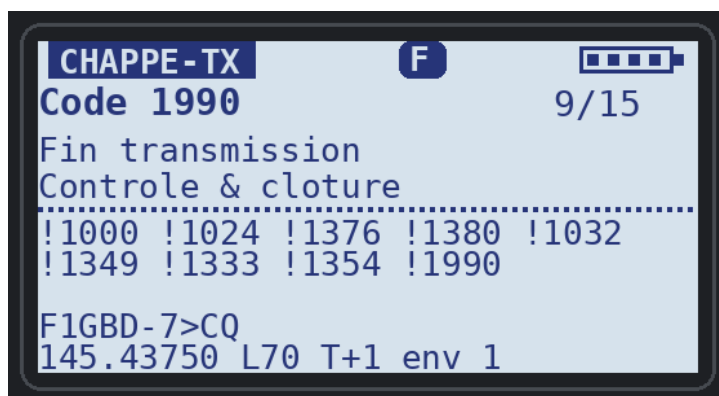


Figure 13 — Touche F armée ; niveau 70 et twist +1 sur la ligne du bas

### 8.1 Mise au point avec TCQ / Direwolf

1. Composer un message de test (exemple 7.1) et l'émettre vers la station TCQ, à distance raisonnable.
2. Si la trame n'est pas décodée : augmenter le niveau (F 1) par pas de 4 et réessayer ; s'il est trop fort (saturation, son distordu), le baisser (F 7).
3. Si le décodage reste irrégulier, ajuster le twist : +1 ou +2 (F 2) compense la désaccentuation du récepteur, -1 (F 8) l'inverse.
4. Noter les valeurs retenues : elles restent en mémoire dans la radio.

**À retenir** — Les mêmes réglages de niveau et de twist que l'application APRS TX de F4HWN conviennent : l'émetteur AFSK est identique.

## 9. Référence des touches

| Touche               | Action                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0 ... 9</b>       | Saisie du code (4 chiffres ; un 5e recommence)                               |
| <b>&lt; / &gt;</b>   | Code précédent / suivant (maintenu : répétition) ; en relecture : défilement |
| <b>F &lt; / &gt;</b> | Page précédente / suivante ( $\pm 100$ )                                     |
| <b>MENU</b>          | Ajouter le code au message                                                   |
| <b>*</b>             | Retirer le dernier code                                                      |
| <b>F *</b>           | Vider le message                                                             |
| <b>F MENU</b>        | Relecture du message en clair                                                |
| <b>PTT</b>           | Émettre le message (aussi depuis la relecture)                               |
| <b>F 1 / 7</b>       | Niveau BF + / -                                                              |
| <b>F 2 / 8</b>       | Twist + / -                                                                  |
| <b>F 3 / 9</b>       | SSID + / -                                                                   |
| <b>F 0</b>           | Éditeur d'indicatif                                                          |
| <b>F</b>             | Armer / désarmer la touche F                                                 |
| <b>EXIT</b>          | Quitter (en relecture : retour à l'écran principal)                          |

## 10. Procédure opérationnelle

### 10.1 Avant le départ

| ✓                        | Contrôle                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Batterie chargée, antenne VHF montée                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Indicatif saisi (F puis 0) : la ligne d'adresse affiche « F1GBD-7>CQ » avec le bon SSID                  |
| <input type="checkbox"/> | Applications CHAPPE-TX et CHAPPE26 installées ; « Debut de transmission » affiché au lancement           |
| <input type="checkbox"/> | VFO d'émission sur la fréquence Packet du plan de transmissions (ex. 145.4375 MHz FM), puissance adaptée |
| <input type="checkbox"/> | Essai de liaison (exemple 7.1) reçu et traduit par le PC de crise ; niveau et twist validés              |
| <input type="checkbox"/> | Livret CHAPPE26 ou carte opérateur emporté                                                               |

### 10.2 En mission

- Préparer le message hors émission, le relire (F MENU), puis émettre.
- Ouvrir par 1000, clore par 1990 ; mettre 1024 (Transmission urgente) en tête des messages urgents.
- Attendre l'accusé de réception (1001 Message reçu) du PC de crise ; sans accusé, répéter le message (PTT).
- Pour écouter les réponses, quitter CHAPPE-TX et lancer PAGER-RASEC, ou utiliser une seconde radio.
- Avant de composer un nouveau message : F puis \* pour vider le précédent.

**Attention** — Le code CHAPPE26 est un code de brièveté, pas un chiffrement : le message est lisible par toute station disposant du répertoire. CHAPPE-TX émet les codes en clair (sans la clé du jour).

## 11. Dépannage

| Symptôme                              | Cause probable et solution                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Dico CHAPPE26 absent »              | Installer l'application CHAPPE26 (même génération que PAGER-RASEC v1.1+) ; firmware Labs requis. L'émission reste possible.                                 |
| « Pas d'indicatif: F puis 0 »         | Saisir l'indicatif dans l'application : F puis 0, lettres avec < / >, * pour avancer, MENU pour valider                                                     |
| Mauvais indicatif émis (ex. F1GBD7)   | SSID saisi dans l'indicatif ou dans le message de démarrage : saisir l'indicatif seul (F puis 0) et régler le SSID avec F 3 / F 9                           |
| « TX refusée »                        | Fréquence hors bande d'émission autorisée, émission verrouillée ou batterie faible : vérifier le VFO et les réglages de la radio                            |
| « Hors repertoire 1000-1999 »         | Code mal tapé : retaper les 4 chiffres (page 10 à 19)                                                                                                       |
| Trame non décodée par TCQ             | Fréquence ou mode (FM) différents ; niveau BF trop faible ou trop fort (F 1 / F 7) ; twist (F 2 / F 8) ; vérifier le décodeur de TCQ avec une autre station |
| TCQ affiche les codes sans traduction | Version de TCQ sans décodage CHAPPE26, ou message mélangé à du texte : CHAPPE-TX n'émet que des codes, vérifier la version de TCQ                           |
| PAGER-RASEC n'affiche que des codes   | Dictionnaire CHAPPE26 absent sur la radio réceptrice                                                                                                        |
| « Message plein »                     | 15 codes au maximum : envoyer le message puis composer la suite (F * pour vider)                                                                            |
| Message perdu                         | Le message n'est conservé que tant que l'application est ouverte                                                                                            |

## 12. Informations techniques

---

### 12.1 Fonctionnement interne

- La trame AX.25 est construite à l'appui sur PTT : adresses, contrôle et PID, codes séparés par des espaces, puis FCS CRC-16/X.25.
- L'AFSK est produit par le générateur de tonalité du circuit radio BK4829 : la fréquence (1200 / 2200 Hz) est réécrite à chaque changement NRZI, les bits étant cadencés sur l'horloge du processeur (40 000 cycles par bit à 48 MHz). Bit stuffing après cinq « 1 », 40 drapeaux de préambule et 3 de fin.
- Le microphone est coupé pendant l'émission et le CTCSS / DCS du VFO supprimé, pour qu'aucun son ne se superpose à l'AFSK.
- Les phrases sont lues dans le dictionnaire compressé (7,2 ko) de l'application CHAPPE26, identifiée par son nom et sa version, directement dans la mémoire flash de la radio.

### 12.2 Validation

- Émetteur AFSK repris de l'application APRS TX d'Armel F4HWN, validée sur l'air.
- Émulation instruction par instruction de l'application réelle (Cortex-M0+) : l'AFSK est reconstitué à partir des écritures dans le BK4829, décodé (FCS correcte pour tous les exemples de ce manuel, de 1 à 15 codes), puis rejoué dans l'émulateur de PAGER-RASEC, qui affiche le message en clair.
- Les 1000 phrases affichées par CHAPPE-TX ont été comparées au répertoire de TCQ : 1000 / 1000 identiques.
- Éditeur d'indicatif (v1.1) : saisie de F1GBD sans message de démarrage, puis trame émise avec la source F1GBD-7 ; indicatif mémorisé et relu au lancement suivant ; effacement complet → retour à l'indicatif du message de démarrage ; réglages d'une v1.0 conservés.
- Pile au pire : 824 octets. Essai sur l'air : à réaliser.

### 12.3 Limites de la version 1.1

- Émission seule ; pas d'accusé de réception automatique.
- Destination fixe CQ, sans digipeater.
- Message limité à 15 codes, non conservé à la sortie de l'application.
- Pas de texte libre ni de chiffrement à clé du jour.

### 12.4 Crédits et licences

Firmware, format .app et émetteur AFSK de l'application APRS TX : Armel F4HWN (licence Apache 2.0). Application CHAPPE-TX, dictionnaire CHAPPE26, PAGER-RASEC, UV-K1 Apps Uploader et présente documentation : Jean-Louis Naudin F1GBD, ADRASEC 77. Code CHAPPE26 et chat TNC Packet : TCQ / ADRASEC.